

Задача 2. Методологический отчёт: прогноз расходов и структурные сдвиги (СЗФО)

Конкурс / проект: спектральная синергетика экономических систем (СберИндекс)

Объект: агрегаты расходов двух режимов потребления МО СЗФО (Тип А / Тип В, 140/140)

Два уровня: (А) многомодельный прогноз горизонтов 1 / 3 / 6 / 12 мес.; (В) поиск changepoints на спектральном сигнале

Репозиторий: <https://github.com/odisseykingitaki-commits/sber-szfo-spectral>

Воспроизведение: `conda activate sber && python src/12_timeseries.py && python src/13_changepoints.py` (см. INSTALL.md §4b)

Числа сверены с `results/forecast_all_models.csv`, `results/forecast_mae_post_leakage.md`, `results/changepoints_consensus.csv`, `results/TASK2_NOTES.md`, `results/dynamic_summary.json` (дамп после leakage-fix 2026-10-04).

Отчёт Task 2 самодостаточен: жюри, читающее только этот документ, получает данные, определение типов А/В, постановку прогноза и changepoints. Подробнее о построении спектральной оси — опционально в `docs/TASK1_METHOD_REPORT.md`.

0. Постановка без Task 1

Данные. Базовый объект — ежемесячные расходы СберИндекса («Все категории») по муниципальным образованиям СЗФО: 280 МО, 24 месяца (2023–2024). Мобильность и прочие признаки используются лишь как контекст при построении режимов потребления; в прогнозе Task 2 таргет — агрегат расходов по кластеру × месяц. Росстат ugov (доходы) в Task 2 не используется.

Два кластера. 280 МО агрегируются в два режима потребления (по 140 МО каждый). Кратко, как получены группы: по матрице признаков расходов строится оператор зависимостей (PLM), берётся главная мода спектра, проекция МО на неё ($U \square$) делится медианой — выше/ниже медианы → две равные группы. Это не «чёрный ящик из файла меток», а явный разрез по структуре трат. Опционально подробнее: `docs/TASK1_METHOD_REPORT.md`.

Тип А / Тип В (сельский / городской паттерн потребления).

- Тип А (сельский паттерн, cluster 0): выше доля grocery (продовольствие в магазинах), ниже доли общественного питания и транспорта.
- Тип В (городской паттерн, cluster 1): выше доли food (общепит) и transport, выше масштаб расходов.

Ярлыки «сельский / городской» — удобная интерпретация контраста по структуре расходов, не юридический статус МО.

Две самодостаточные подзадачи.

1. Прогноз — предсказать среднемесячные расходы агрегата Тип А и Тип В на горизонтах 1 / 3 / 6 / 12 месяцев; сравнить baselines, Prophet, ML ($\pm$ Trends), foundation TS.
2. Changepoints — найти даты смены режима на спектральном сигнале, построенном по скользящим окнам расходов (независимо от того, какая модель выигрывает по MAE).

Спектральные ряды (определения для чтения без жаргона). На каждом скользящем окне расходов (типично 6 месяцев) заново оценивается PLM → спектр. Из окна извлекаются:

- $\lambda \square \dots \lambda \square$ — ведущие собственные значения (масштабы согласованных направлений в признаках);
- $PR \square$ (participation ratio положительных мод) — насколько «размазана» положительная спектральная масса;
- Frustration — доля отрицательных собственных значений (напряжённость / конфликтность структуры).

В прогнозе используются прошлые окна ($\text{end_dt} < \text{ds}$); в сигнал changepoints входят $[\lambda \square \dots \lambda \square, PR \square]$ (Frustration в ruptures не входит, но доступен в динамике для интерпретации).

1. Постановка задачи

Нужны два связанных, но разных ответа по экономике расходов СЗФО:

1. Прогноз — насколько хорошо можно предсказать агрегированные расходы Типа А (сельский паттерн) и Типа В (городской паттерн) на горизонтах 1, 3, 6, 12 месяцев, и можно ли устойчиво обойти Prophet / naive.
2. Структурные сдвиги — когда меняется коллективный спектральный режим системы (не «новостной календарь», а сигнал из скользящих окон по расходам).

Критерий конкурса «превзойти Prophet» трактуем строго: после фикса утечки нет единого победителя. Prophet часто лучший на городских; LGBM — на сельских H=3; naive конкурентоспособен на части горизонтов.

2. Данные

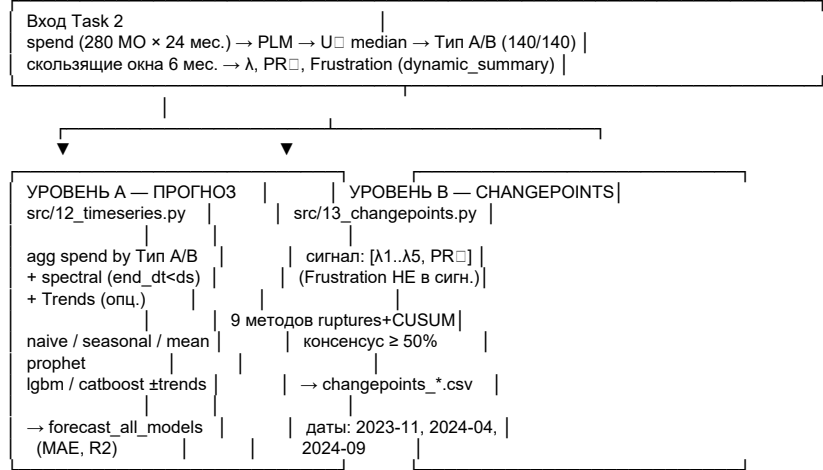
Источник	Роль в Task 2
СберИндекс (расходы, «Все категории»)	обязательный таргет; агрегация mean по кластеру × месяц
Метки режимов (labels_threshold.npy)	cluster 0 = Тип А (сельский паттерн), 1 = Тип В (городской); см. §0
dynamic_summary.json	скользящие окна PLM → спектральные фичи прогноза + сигнал changepoints
Google Trends (СЗФО)	прокси внешнего сигнала, не новости
Росстат urov	не используется в Task 2

Ряд короткий: ~24 месяца (2023–2024) — жёсткое ограничение для ML и foundation-моделей.

Выравнивание Trends

1. Интерес по запросам → среднее по ~11 регионам СЗФО → один месячный ряд на запрос.
2. Merge к прогнозной таблице по дате месяца (ds == period).
3. Один и тот же агрегат подаётся в оба кластера (ограничение: нет дифференциации Тип А / Тип В).

3. Архитектура (два уровня)



4. Уровень А — прогноз

4.1. Протокол

- Горизонты $H \in \{1, 3, 6, 12\}$: holdout = последние H месяцев.
- Метрика обязательная: MAE. R2 — опционально (для $H=1$ в CSV пусто).
- Канон: results/forecast_all_models.csv. Черновики forecast_metrics*.csv — игнорировать.

4.2. Анти-утечка (критично)

Был баг: start_dt <= ds подмешивал незавершённые / будущие окна.

Фикс: спектральные фичи только из окон с end_dt < ds (окно полностью закончилось до даты прогноза).

```
mask = spectral['end_dt'] < row['ds']
```

Бэкап до фикса: results/_backup_pre_leakage_fix/. После фикса «магический» вклад спектральных фич ослаб — это ожидаемо.

4.3. Модели

Группа	Модели
Baselines	naive, seasonal, mean
Классика	Prophet
ML	LGBM, CatBoost (± Google Trends)
Foundation TS	Chronos-bolt-tiny (zero-shot) — см. §4.7, §8 и results/forecast_foundation.csv

Фичи ML: лаги + прошлые спектральные статистики (+ Trends). При $H=12$ после lag_12 точек мало → LGBM/CatBoost пусты в CSV (ограничение данных).

4.4. Exact MAE (из forecast_all_models.csv)

Кластеры: 0 = Тип А (сельские), 1 = Тип В (городские). Значения exact, без округления-интерполяции.

Тип А — сельские (cluster 0)

H	naive	seasonal	mean	prophet	lgbm	lgbm_trends	catboost	catboost_trends	winner
1	5197.90	4314.35	7179.24	4375.11	5222.82	4929.54	5443.59	5583.60	seasonal
3	3133.21	3862.03	3903.02	1838.56	1761.44	1801.60	2441.91	2441.44	lgbm
6	1496.77	3663.17	3616.69	1618.03	1649.22	1679.78	2119.90	2267.80	naive
12	1888.81	2997.43	3369.44	1514.08	—	—	—	—	prophet

Тип В — городские (cluster 1)

H	naive	seasonal	mean	prophet	lgbm	lgbm_trends	catboost	catboost_trends	winner
1	7222.19	7282.87	12388.50	5641.67	8478.98	8926.20	8505.46	8684.75	prophet
3	4713.06	6386.06	7897.14	2653.36	5240.56	5356.18	4159.72	4431.31	prophet
6	2168.01	6415.53	7122.15	2039.51	2782.76	2888.70	3741.23	3676.90	prophet
12	2525.30	6608.86	6675.12	3415.60	—	—	—	—	naive

Полные exact-числа и R2: results/forecast_mae_post_leakage.md.

4.5. Кто выигрывает когда (интерпретация)

Ситуация	Победитель по MAE	Вывод
Тип В $H=1,3,6$	Prophet	классика сильнее ML на этом ряде
Тип А $H=3$	LGBM (1761) vs Prophet (1839)	единственный явный выигрыш ML над Prophet
Тип А $H=1$	seasonal	сезонность превосходит остальные модели
Тип А $H=6$ / Тип В $H=12$	naive	baseline конкурентоспособен
Тип А $H=12$	Prophet	длинный горизонт без ML

Итог: единого «победителя конкурса» нет. Тезис «ML уверенно превосходит Prophet» не подтверждается post-leakage. Trends не стабильно помогают (часто *_trends хуже no-trends).

4.6. Реальный пример: Тип А, H=3

На горизонте 3 месяца для сельского паттерна (Тип А):

- LGBM MAE = 1761.44
- Prophet MAE = 1838.56
- lgbm_trends = 1801.60 (чуть хуже, чем без Trends)
- naive = 3133.21

Это единственный случай, где ML превосходит Prophet по MAE. На городском паттерне (Тип В) при H=3 Prophet выигрывает с большим запасом (2653 vs 5241).

4.7. Foundation TS: Chronos zero-shot

Прогон: amazon/chronos-bolt-tiny, CPU, протокол как у §4.1 (holdout = последние H месяцев). Артефакт: results/forecast_foundation.csv (scripts/run_chronos_task2.py).

Кластер	H	Chronos	Prophet	LGBM	naive
Тип А	1	5773	4375	5223	5198
Тип А	3	3423	1839	1761	3133
Тип А	6	2374	1618	1649	1497
Тип А	12	2749	1514	—	1889
Тип В	1	8012	5642	8479	7222
Тип В	3	5907	2653	5241	4713
Тип В	6	4663	2040	2783	2168
Тип В	12	4507	3416	—	2525

Итог: на ряде ~24 точки Chronos не превосходит Prophet / LGBM / naive ни на одной ячейке H×cluster. Критерий foundation формально закрыт прогоном; преимущество по MAE не получено.

5. Уровень В — changepoints

5.1. Сигнал и дата

- Сигнал размерности 6: [λ□...λ□, PR□] — из скользящих окон PLM по расходам (\$0).
- Frustration не входит в ruptures-сигнал (хранится в динамике для интерпретации).
- Дата точки = конец скользящего окна (spectral['date'] = end).

5.2. Девять методов

	Метод	Параметры
1–3	PELT	model □ {rbf, l2, normal}, pen=2
4–5	Binseg	model □ {rbf, l2}, n_bkps=3
6	BottomUp	rbf, n_bkps=3
7	Window	rbf, width=5, n_bkps=3
8	Dynp	rbf, n_bkps=3
9	CUSUM_ARI	CUSUM по ряду ARI соседних окон

5.3. «Лучший» ответ = консенсус ≥ 50%

Не выделяем один алгоритм ruptures. Практический ответ жюри:

Дата	Голоса	Доля	Консенсус
2024-09-01	7/9	77.8%	да
2023-11-01	5/9	55.6%	да
2024-04-01	5/9	55.6%	да

Файлы: changepoints_all_methods.csv, changepoints_consensus.csv.

5.4. Пример интерпретации: 2024-09-01 (осторожно)

Окно w16: start 2024-04-01 → end 2024-09-01.

Соседи из `dynamic_summary.json`:

Окно	Конец	PR $\square$	Frustration
w15	2024-08-01	4.303	0.5625
w16	2024-09-01	4.267	0.5625
w17	2024-10-01	4.162	0.5625

PR $\square$ снижается 4.303 → 4.267 → 4.162; Frustration стабилен $\approx$ 0.5625 на всех трёх окнах (`dynamic_summary.json`).

Консенсус 7/9 фиксирует смену режима спектрального сигнала, а не новостное событие. Мы не приписываем дату конкретным заголовкам СМИ (новостной пайплайн не строили). Для мониторинга полезно: осень 2024 — наиболее согласованный сдвиг среди трёх консенсусных дат.

Аналогично, 2023-11-01 (w6): PR $\square$ 4.352, Frustration 0.625 — локальный пик participation ratio относительно соседних окон.

6. Внешний сигнал: Trends; попытка GDELT

Критерий «интеграция новостей» (15%) не закрыт выигрышем по MAE. Google Trends — прокси; плюс честная попытка GDELT.

Что сделано:

- Google Trends как прокси внешнего интереса (region avg → date merge).
- GDELT DOC API (timelinevol, sourcecountry:Russia, 2023–2024): месячный intensity → z-score → news_intensity_lag1 → merge к обоим кластерам (как Trends). Скрипт: `scripts/run_gdelt_task2.py` → `results/forecast_news.csv`.

Ограничения:

- Один агрегат на оба кластера; гео Russia-wide, не СЗФО (keyword-фильтр NWFD слишком слабый).
- После leakage-fix Trends часто ухудшают MAE.
- `lgbm_news`: Δ MAE vs baseline LGBM = 0 на 6/6 клетках (feature importance news = 0 при тех же гиперпараметрах).
- NLP по корпусу новостей СЗФО не строили; слайд «News: GDELT» не добавляли.

См. `docs/TASK2_GAPS.md` § GDELT attempt.

7. MAE и метрики (критерий 10%)

- Обязательные таблицы MAE — §4.4 и `forecast_mae_post_leakage.md`.
- R2: для $N \geq 3$ в CSV; часто отрицательный у baselines/ML — ожидаемо на коротком ряде; Prophet на Тип В $N=3/6$ даёт положительный R2 (≈ 0.18 / 0.29).
- $N=1$: R2 в CSV отсутствует («—»).

8. Пробелы критериев

Критерий	Статус
Методология	закрыто
Сравнение прогнозов / попытка превзойти Prophet	закрыто с корректным исходом (нет единого winner)
Changepoints + выбор «лучшего»	закрыто через консенсус $\geq 50\%$
Foundation TS (15%)	закрыто прогоном — Chronos-bolt-tiny zero-shot; MAE хуже Prophet на всех H×cluster
News (15%)	не закрыто — Trends как проху; NLP по новостям не реализован
MAE	закрыто
Интерпретация / воспроизводимость	закрыто

Формулировка для жюри по foundation: «zero-shot Chronos выполнен; на коротком ряде (~24 точки) не превосходит Prophet/LGBM».

9. Воспроизводимость

```
conda activate sber
pip install -r requirements.txt # prophet, lightgbm, catboost, ruptures, ...
# нужны: labels_threshold.npy, dynamic_summary.json, spend.parquet
python src/12_timeseries.py
python src/13_changepoints.py
python scripts/run_chronos_task2.py # optional: foundation MAE → forecast_foundation.csv
python scripts/make_task2_pitch_assets.py
python scripts/build_task2_pdfs.py
```

Артефакт	Путь
Конфиг данных/правил	configs/task2_config.yaml
Гиперпараметры методов	configs/task2_methods.yaml
Канон MAE	results/forecast_all_models.csv
Foundation MAE	results/forecast_foundation.csv
Changepoints	results/changepoints_*.csv
Пробелы	docs/TASK2_GAPS.md
PDF	docs/TASK2_method_report.pdf, docs/TASK2_presentation.pdf

Репозиторий: <https://github.com/odisseykingitaki-commits/sber-szfo-spectral>

10. Краткие выводы

- 1. Task 2 = два уровня: прогноз расходов по Типу A / Типу B + консенсус changepoints на спектральном сигнале.
- 2. После end_dt < ds нет доминирующей модели; Prophet силён на Тип B; LGBM — Тип A H=3; naive конкурентоспособен.
- 3. «Лучший» changepoint-метод для практики — консенсус $\geq 50\%$: 2023-11, 2024-04, 2024-09.
- 4. Chronos zero-shot выполнен, но не сильнее Prophet; новости — документированный пробел; Trends — корректный проху.
- 5. Пакет воспроизводим скриптами 12/13/run_chronos_task2.py и конфигами task2_*.yaml; сюжет читается из этого отчёта без обязательного чтения Task 1.

Утечка будущего искажала сравнение. Правило исправлено.

БЫЛО

$\text{start_dt} \leq \text{ds}$
окна «видели» будущее

СТАЛО

$\text{end_dt} < \text{ds}$
окно закончилось до ds

Городские H=3 LGBM + Trends

до → после
3878 → **5356**

утечка завывала выгоду Trends

Сельские H=3 Prophet

до → после
22808 → **1839**

катастрофа Prophet исправлена

Городские H=3 Prophet

до → после
39108 → **2653**

катастрофа Prophet исправлена

slide03_leakage.png

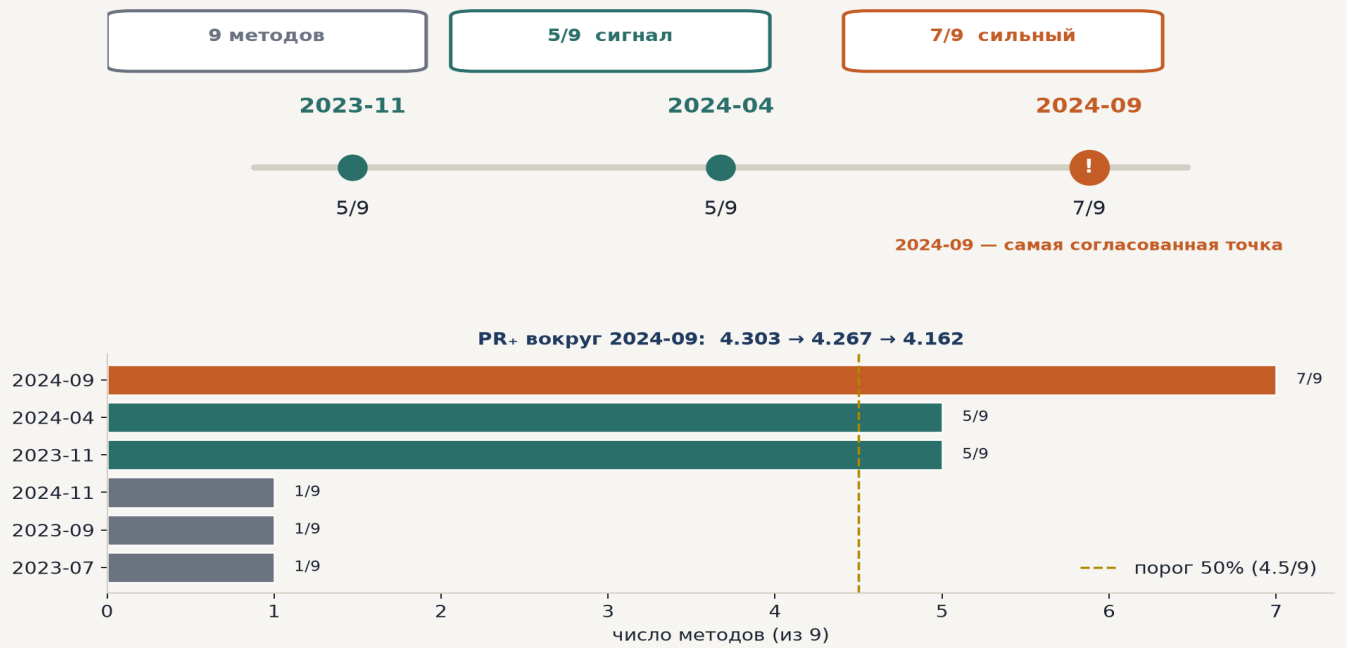
После честного теста универсального победителя нет

Тип	H=1	H=3	H=6	H=12	Прогноз зависит от типа системы и горизонта.
А · сельские	seasonal 4314	lgbm 1761	naive 1497	prophet 1514	
В · городские	prophet 5642	prophet 2653	prophet 2040	naive 2525	

Источник: results/forecast_all_models.csv · min MAE среди доступных моделей

slide04_mae_winners.png

Мы не доверяем одному алгоритму — ищем консенсус



slide06_changepoints.png

Два типа территорий по структуре расходов → прогноз и сдвиги



slide02_idea.png